

시장 국면을 활용하는 예측에서 정보원을 제외한다는 것: 주식 팩터 예측력의 시장 간 점검

이초록 | KAIST

가치주 움직임으로 내일 소형주 수익률을 예측한다고 해봅시다. 가치주 변수의 회귀계수를 없애면 그 정보도 사라질까요? 가치주가 시장 국면을 판단하는 데 쓰였다면, 정보는 여전히 모형 안에 남아 있을 수 있습니다.

무엇이 문제인가?

국면을 활용하는 예측모형은 여러 회귀식의 예측을 ‘현재 어떤 상태일 가능성이 높은가’라는 가중치로 섞습니다. 가치주 같은 정보원은 회귀식에 직접 들어갈 수도 있고, 국면의 확률을 계산하는 데 들어갈 수도 있습니다. 따라서 회귀식의 시차변수만 빼는 비교와, 국면 추정·필터 갱신·전처리·튜닝까지 모두에서 정보원을 빼는 비교는 다릅니다. 둘 다 의미 있는 비교이지만 답하는 질문이 다릅니다. 국면을 쓰는 모형이 같은 원자료를 쓰는 단일 모형보다 좋은지도 별도 질문입니다.

어떻게 검증했는가?

먼저 가치주·성장주 수익률 차이인 HML로 소형주·대형주 차이인 SMB를 예측하는 미국 관계를 재구성했습니다. 이어 미국·유럽·일본·일본 제외 아시아태평양의 6개 팩터에서 가능한 30개 방향을 모두 평가했습니다. 학습·검증·평가를 시간순으로 나누고 매년 재학습했으며, 2025년-2026년 8월은 앞선 기간과 따로 보고했습니다. 5개 모형 비교와 4개 가중 방식까지 합하면 이후 기간의 평가항목은 2,400개입니다. 통계적 구간은 큰 오차의 기여를 제한한 정규화 제공손실을 대상으로 합니다.

실제 시장에서는 무엇이 나왔는가?

가중치를 주지 않은 HMM 비교 240개 중 42개에서 시차변수만 제외할 때와 정보를 완전히 제외할 때 성능 차이의 부호가 반대였습니다. 하지만 2,400개 항목 중 여러 비교를 동시에 고려한 구간이 어느 한 방향으로 결론을 낸 경우는 없었습니다. 미리 정한 ± 0.005 점수 범위 안에 든 구간은 776개였지만, 모두 두 예측값이 충분히 가깝다는 사실만으로 설명됐고 그중 196개는 예측값이 동일했습니다. 따라서 정보가 없다는 증명이나, 예측력의 유의한 역전을 발견한 결과는 아닙니다.

정보가 있어도 모형은 왜 손해를 볼까?

이론적으로 더 많은 정보를 아는 최적 예측자는 제공손실에서 불리해지지 않습니다. 그러나 실제 학습모형은 정보를 활용하는 과정에서 추정오차를 더 낼 수 있습니다. 인공자료 실험에서 정보원의 이진 상태를 10% 확률로 뒤집자, 이론적 정보 이득은 +0.0708로 남았지만 학습한 두 HMM의 이득은 -0.0494와 -0.0486이 됐습니다. 이는 ‘정보의 존재’와 ‘특정 모형의 활용 능력’이 다름을 보여줍니다. 실제 금융시장의 원인을 확인한 것은 아닙니다. 서로 연관된 시장, 수정된 과거 자료, 외부 연구를 통한 평가자료 노출 여부, 제한된 모형 종류 때문에 실전 투자 성과나 보편적인 예측 불가능성으로 확대해석할 수 없습니다.

핵심 메시지

‘이 변수가 도움이 되는가’를 검증하려면 정보가 모형에 들어가는 모든 경로부터 명확히 해야 합니다. 정보 자체의 가치와 학습모형의 성능은 같은 것이 아닙니다.